Geometría Lineal

Tema 6: Geometría proyectiva

Soluciones

1. Ejercicio 1

1.1. Solución

Sean:

$$P = (1 : 2 : 8), \qquad Q = (-7 : 0 : 3).$$

La recta que pasa por ambos puntos viene dada por:

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 2 & 8 \\ -7 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

Desarrollando:

$$\boxed{6x_1 - 59x_2 + 14x_3 = 0.}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Solución

Sean:

$$P = (1 : -1 : 2), \qquad Q = (2 : 1 : 1).$$

La recta proyectiva está formada por los puntos:

$$\lambda(1, -1, 2) + \mu(2, 1, 1), \qquad (\lambda, \mu) \neq (0, 0).$$

Por tanto, sus ecuaciones paramétricas son:

$$\boxed{\begin{cases} \alpha x_1 = \lambda + 2\mu, \\ \alpha x_2 = -\lambda + \mu, \\ \alpha x_3 = 2\lambda + \mu, \end{cases} \qquad (\alpha, \lambda, \mu) \neq (0, 0, 0).}$$

La ecuación implícita se obtiene mediante:

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Así:

$$\boxed{x_1 - x_2 - x_3 = 0.}$$

3. Ejercicio 3

3.1. Solución

La recta r del ejercicio anterior tiene parametrización:

$$(x_1 : x_2 : x_3) = (\lambda + 2\mu : -\lambda + \mu : 2\lambda + \mu).$$

La recta:

$$s : x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

impone:

$$2\lambda + 4\mu = 0.$$

Por tanto:

$$\lambda = -2\mu.$$

Tomando:

$$\mu = 1, \qquad \lambda = -2,$$

se obtiene:

$$(0 : 3 : -3).$$

Por tanto:

$$\boxed{r \cap s = (0 : 1 : -1).}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

a)

Las matrices de coeficientes de las tres rectas forman:

$$M_a = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Se tiene:

$$\det M_a = -6 \neq 0.$$

Por tanto, las tres rectas no pasan por un mismo punto:

$$\boxed{\text{Las tres rectas forman un triángulo proyectivo.}}$$

b)

$$M_b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Se tiene:

$$\det M_b = 0.$$

Resolviendo:

$$M_b \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0,$$

se obtiene:

$$(x_1 : x_2 : x_3) = (-3 : 2 : 1).$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Las tres rectas son concurrentes en } (-3 : 2 : 1).}$$

c)

$$M_c = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como:

$$\det M_c = -2 \neq 0,$$

se concluye:

$$\boxed{\text{Las tres rectas forman un triángulo proyectivo.}}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

Sean:

$$P_1 = (-1 : 0 : 0 : 1),$$

$$P_2 = (0 : 1 : 1 : 1),$$

$$P_3 = (1 : 2 : a : b).$$

Para que estén sobre una misma recta proyectiva debe cumplirse:

$$P_3 \in \mathcal{L}\{P_1, P_2\}.$$

Por tanto:

$$(1, 2, a, b) = \lambda(-1, 0, 0, 1) + \mu(0, 1, 1, 1).$$

Comparando coordenadas:

$$-\lambda = 1,$$

$$\mu = 2,$$

$$a = \mu,$$

$$b = \lambda + \mu.$$

Así:

$$\boxed{a = 2, \qquad b = 1.}$$

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

La referencia es:

$$R = \{P_1, P_2; P_3\},$$

con:

$$P_1 = (1 : 1 : 0), \qquad P_2 = (1 : 2 : 0), \qquad P_3 = (0 : 1 : 0).$$

Elegimos representantes normalizados:

$$v_1 = (-1, -1, 0),$$

$$v_2 = (1, 2, 0),$$

de forma que:

$$v_1 + v_2 = (0, 1, 0),$$

que representa a P_3.
Para:

$$Q = (1 : 0 : 0),$$

buscamos:

$$(1, 0, 0) = \omega_1 v_1 + \omega_2 v_2.$$

Se obtiene:

$$\omega_1 = -2, \qquad \omega_2 = -1.$$

Por tanto:

$$\boxed{Q = (2 : 1)_R.}$$

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

El sistema:

$$R = \{P_1, P_2, P_3; P_4\}$$

es la referencia canónica.
Para:

$$R' = \{Q_1, Q_2, Q_3; Q_4\},$$

se tiene:

$$Q_1 = (3 : 1 : -3),$$

$$Q_2 = (-1 : 0 : 5),$$

$$Q_3 = (1 : 8 : -1),$$

$$Q_4 = (3 : 9 : 1).$$

Además:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_4,$$

por lo que la base ya está normalizada.

La matriz formada por los representantes de Q_1, Q_2, Q_3 es:

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 8 \\ -3 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$X_R = MX_{R'}.$$

Así:

$$X_{R'} = M^{-1}X_R.$$

Multiplicando por 92, que no altera las coordenadas homogéneas:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 40 & -4 & 8 \\ 23 & 0 & 23 \\ -5 & 12 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.}$$

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

La nueva referencia es:

$$R' = \{P_4, P_2, P_3; P_1\}.$$

Tomamos como base normalizada:

$$v_1 = (1, 1, 1),$$

$$v_2 = (0, -1, 0),$$

$$v_3 = (0, 0, -1),$$

ya que:

$$v_1 + v_2 + v_3 = (1, 0, 0),$$

que representa a P_1.

La matriz de cambio es:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Además:

$$M^{-1} = M.$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.}$$

Es decir:

$$\boxed{(x_1' : x_2' : x_3') = (x_1 : x_1 - x_2 : x_1 - x_3).}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

Para la referencia:

$$R = \{(1:1:0), (1:2:0), (0:1:1); (0:0:1)\},$$

una base normalizada es:

$$B_R = \{(1,1,0), (-1,-2,0), (0,1,1)\}.$$

Por tanto:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para:

$$R' = \{(1:0:0), (1:0:1), (0:1:1); (2:1:2)\},$$

los tres primeros representantes ya están normalizados, ya que su suma es:

$$(2,1,2).$$

Así:

$$M_{R'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para:

$$P = (2 : 1 : 2),$$

se obtiene:

$$M_R^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{P = (5 : 3 : 2)_R.}$$

Como P es el cuarto punto de R':

$$\boxed{P = (1 : 1 : 1)_{R'}.}$$

El cambio de R a R' es:

$$M_{R'}^{-1} M_R = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$\boxed{X_{R'} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} X_R.}$$

El cambio inverso es:

$$\boxed{X_R = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} X_{R'}.}$$

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

Sean:

$$A = (1 : -1), \quad B = (3 : -1), \quad C = (1 : 0), \quad D = (2 : -1).$$

La razón doble es:

$$[A, B, C, D] = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{[A, B, C, D] = -1.}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

Sean:

$$A = (1 : 0 : 0),$$

$$B = (1 : 1 : 1),$$

$$C = (0 : 1 : 1),$$

$$D = (-2 : 1 : 1).$$

a)

Tomando A y B como generadores de la recta:

$$C = -A + B,$$

$$D = -3A + B.$$

Por tanto:

$$\boxed{A, B, C, D \text{ están alineados.}}$$

b)

Respecto de la base $\{A, B\}$:

$$A = (1 : 0), \qquad B = (0 : 1), \qquad C = (-1 : 1), \qquad D = (-3 : 1).$$

Así:

$$\boxed{[A, B, C, D] = 3.}$$

c)

Sea:

$$A' = (a : b).$$

Imponemos:

$$[A', B, C, D] = -1.$$

Se obtiene:

$$2a + 3b = 0.$$

Podemos tomar:

$$(a, b) = (-3, 2).$$

Por tanto:

$$A' = -3A + 2B.$$

Así:

$$\boxed{A' = (-1 : 2 : 2).}$$

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

Tomamos:

$$A = (1 : 1 : -1 : 1),$$

$$B = (0 : 1 : 1 : -1).$$

Los otros puntos se expresan como:

$$C = 2A - B,$$

$$D = 4A - B.$$

Por tanto, respecto de la referencia inducida en la recta:

$$A = (1 : 0),$$

$$B = (0 : 1),$$

$$C = (2 : -1),$$

$$D = (4 : -1).$$

Así:

$$\boxed{[A, B, C, D] = 2.}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

Sea la matriz de la proyectividad:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Como:

$$f(1:0) = (2:-3),$$

la primera columna es proporcional a:

$$(2, -3).$$

Como:

$$f(0:1) = (1:1),$$

la segunda columna es proporcional a:

$$(1, 1).$$

Por tanto:

$$A = \begin{pmatrix} 2\alpha & \beta \\ -3\alpha & \beta \end{pmatrix}.$$

La condición:

$$f(1:1) = (0:5)$$

impone:

$$2\alpha + \beta = 0.$$

Tomando:

$$\alpha = 1, \qquad \beta = -2,$$

obtenemos:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$A \begin{pmatrix} 7 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -28 \\ -63 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f(7:21) = (4:9).}$$

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

La proyectividad verifica:

$$f(1:0:0) = (0:0:1),$$

$$f(0:1:0) = (0:1:1),$$

$$f(1:1:1) = (1:0:1),$$

$$f(2:0:1) = (-1:2:3).$$

Tomando las columnas de la matriz asociada y ajustando los escalares mediante las dos últimas condiciones, se obtiene:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

La matriz de la homografía es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -3 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Los puntos fijos corresponden a autovectores de A.

El polinomio característico es:

$$(\lambda - 1)^2(\lambda - 5).$$

Para:

$$\lambda = 1,$$

se obtiene:

$$V_1 = \mathcal{L}\{(0,1,1)\}.$$

Para:

$$\lambda = 5,$$

se obtiene:

$$V_5 = \mathcal{L}\{(-4,-3,9)\}.$$

Por tanto:

$$\boxed{P_1 = (0:1:1), \qquad P_2 = (-4:-3:9).}$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

Los puntos son:

$$A = (0:0:1), \quad B = (0:1:0), \quad C = (1:0:0), \quad D = (1:1:1).$$

Buscamos una homografía que verifique:

$$A \mapsto B, \quad B \mapsto C, \quad C \mapsto D, \quad D \mapsto A.$$

Una matriz asociada es:

$$\boxed{A_f = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Su polinomio característico es:

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 + 1).$$

El único autovalor real es:

$$\lambda = 1,$$

con autovector:

$$(1,0,1).$$

Por tanto:

$$\boxed{P = (1:0:1)}$$

es el único punto fijo real.

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

La matriz de la homografía es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ \beta & 0 & -1 \\ 1 & -7 & 0 \end{pmatrix}.$$

a)

El punto:

$$P = (1:0:1)$$

debe ser fijo.

Se tiene:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \beta - 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\beta = 1.}$$

Para este valor, los autovalores son:

$$-3, \qquad 1, \qquad 2.$$

Los puntos fijos son:

$$\boxed{(-1:2:5), \qquad (1:0:1), \qquad (3:-1:5).}$$

b)

Las rectas invariantes corresponden a autovectores de A^t.

Se obtiene:

$$\boxed{-x_1 + 2x_2 + x_3 = 0,}$$

$$\boxed{-3x_1 - 4x_2 + x_3 = 0,}$$

$$\boxed{-x_1 - 3x_2 + x_3 = 0.}$$

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -3 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Los puntos fijos son los autovectores de A:

$$\boxed{(0:1:1), \qquad (-4:-3:9).}$$

Las rectas invariantes se obtienen a partir de los autovectores de A^t.
Para:

$$\lambda = 1,$$

se obtiene:

$$(3, -1, 1).$$

Para:

$$\lambda = 5,$$

se obtiene:

$$(-1, -1, 1).$$

Por tanto, las rectas invariantes son:

$$\boxed{3x_1 - x_2 + x_3 = 0}$$

y:

$$\boxed{-x_1 - x_2 + x_3 = 0.}$$

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Su único autovalor es:

$$\lambda = 2.$$

El subespacio propio es:

$$V_2 = \mathcal{L}\{(0,1,0)\}.$$

Por tanto, el único punto fijo es:

$$\boxed{P = (0:1:0).}$$

Para A^t, el subespacio propio es:

$$\mathcal{L}\{(1,0,0)\}.$$

Así, la única recta invariante es:

$$\boxed{x_1 = 0.}$$

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

La matriz de la homografía es:

$$A = \begin{pmatrix} -11 & -8 & -16 \\ 16 & 11 & 20 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico es:

$$(\lambda - 1)^3.$$

El subespacio propio de A es:

$$V_1 = \mathcal{L}\{(0,-2,1)\}.$$

Por tanto, el único punto fijo es:

$$\boxed{P = (0:-2:1).}$$

Para la matriz traspuesta:

$$A^t,$$

el subespacio propio es:

$$\mathcal{L}\{(3,2,4)\}.$$

Por tanto, la única recta invariante es:

$$\boxed{3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0.}$$